



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

평면상에 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 삼는 원 C가 있다. 원 C 위의 점 P에 대해 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 가 되도록 선분 AB 위에 점 Q를 잡자. 직선 PQ와 원 C와의 교점 중 P가 아닌 점을 R이라 하자.

- (1) $\triangle AQR$ 의 넓이를 $\theta = \angle PAB$ 를 이용하여 나타내시오.
- (2) 점 P가 움직일 때, $\triangle AQR$ 의 넓이가 최대가 될 때, $\overrightarrow{AR}$ 을 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AP}$ 를 이용하여 나타내시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

let $A(-1,0), B(1,0)$.

then $P(\cos 2\theta, \sin 2\theta), \overline{AP} = 2\cos\theta \Rightarrow Q(2\cos\theta-1, 0)$.

$\triangle AQR = \frac{1}{2} \overline{AQ} \cdot \overline{QR} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}\right)$

$= \frac{1}{2} \overline{AQ} \cdot \overline{QR} \cdot \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ ← substitute. by Power of the point

$= \cos\theta (1-\cos\theta) \cdot \cot\frac{\theta}{2}$ $\overline{QR} = \frac{\overline{AQ} \cdot \overline{BQ}}{\overline{AQ}} = \frac{2\cos\theta (2-2\cos\theta)}{4\cos\theta \sin\frac{\theta}{2}}$

$= \frac{1}{2} \sin 2\theta$

$\theta = \frac{\pi}{4} \rightarrow \triangle AQR \text{ max.}$ $R\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), P(0,1), B(1,0)$ $\therefore \frac{1+\sqrt{2}}{2} \overrightarrow{AB} - \frac{\sqrt{2}}{2} \overrightarrow{AP}$

$\rightarrow \overrightarrow{AR} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = a\overrightarrow{AP} + b\overrightarrow{AB}$

$= a(1,1) + b(2,0)$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문항은 독립변수인 $\theta = \angle PAB$ 의 변화에 따라 세 점 P, Q, R이 연쇄적으로 연동되어 움직이는 동적 기하 상황을 다루고 있습니다. 머릿속 상상이나 정성적인 종이 그림만으로는 이 복잡한 움직임의 인과관계를 완벽히 추적하기 어렵기 때문에 시뮬레이션이 필요하다고 생각하였습니다.

- 연쇄적 기하 움직임의 직관적 시각화

점 P가 원 위를 움직일 때, 조건 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 를 만족하기 위해 점 Q가 선분 $\overline{AB}$ 위를 동시에 미끄러지듯 이동합니다. 이에 따라 두 점을 잇는 직선 PQ의 기울기가 실시간으로 변하며 원과 만나는 새로운 교점 R을 생성하게 되는데, 이 메커니즘을 실시간 애니메이션으로 관찰하면 문제의 상황을 오해 없이 정확하게 직관할 수 있습니다.

- 동적 삼각형의 넓이 변화 추적

$\triangle AQR$ 은 사실상 모든 조건이 θ 에 의해 동시에 변하는 복잡한 도형입니다. 시뮬레이터를 통해 θ 를 0부터 $\frac{\pi}{2}$ 까지 부드럽게 변화시키며 삼각형의 면적이 시각적으로 어떻게 커지고 작아지는지 관찰할 수 있습니다.

- 최대 면적 순간의 기하학적 통찰 및 벡터 해석

넓이가 최대가 되는 순간인 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때, 시뮬레이터 상에서 $\triangle AQR$ 의 형상이 직각이등변삼각형에 가까운 독특한 대칭 구조를 이룸을 눈으로 확인할 수 있습니다. 이 순간의 점 R의 위치를 시각적으로 고정해 두고, 구하고자 하는 기하학적 벡터 $\overrightarrow{AR}$ 이 $\overrightarrow{AP}$ 와 $\overrightarrow{AB}$ 의 선형 결합으로 어떻게 분해되는지 그 비율을 직관적으로 이해하고 납득하는 데 결정적인 단서를 얻을 수 있습니다.

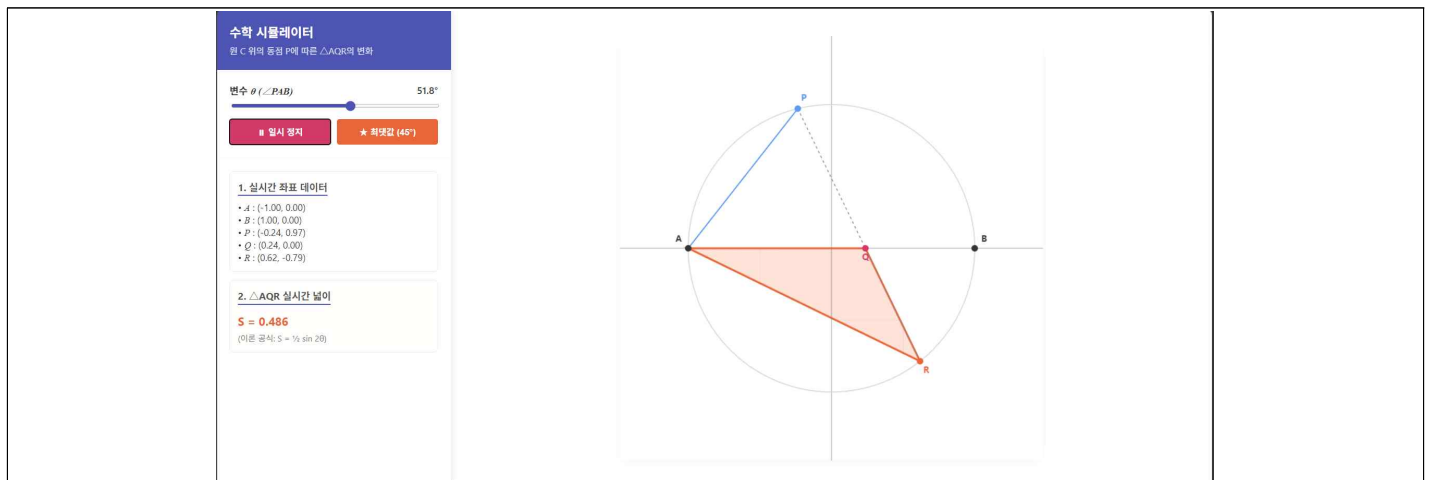
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

두 번째 사진이 문제, 첫 번째 사진이 풀이야. 풀이를 대략적으로 설명하면 A와 B를 각각 xy 평면에 (-1,0), (1,0)으로 잡고 원을 이용해 P와 Q의 좌표를 구할 수 있어. 그리고 삼각형의 넓이는 $1/2 * a*b*\sin(\theta)$ 공식을 쓸 거고, 그걸 위해 방명 정리를 활용해서 $AQ*QR$ 을 구하면 삼각형의 넓이를 θ 를 이용해 나타낼 수 있어. 그리고 최댓값일 때는 그냥 θ 값 구할 수 있으니까 각 좌표 나타내고, 벡터 연산하면 돼. 이 문제에 대한 프로그램을 만들어주는데, 내가 앞서 말했듯이 용자가 직접 어떤 변수를 설정할 수 있고 자동으로 변수가 움직이는 슬라이더가 desmos처럼 있으면 좋겠어. 그리고 삼각형 AQR을 다른 색깔로 칠해서 더 잘 보이게 해주고.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

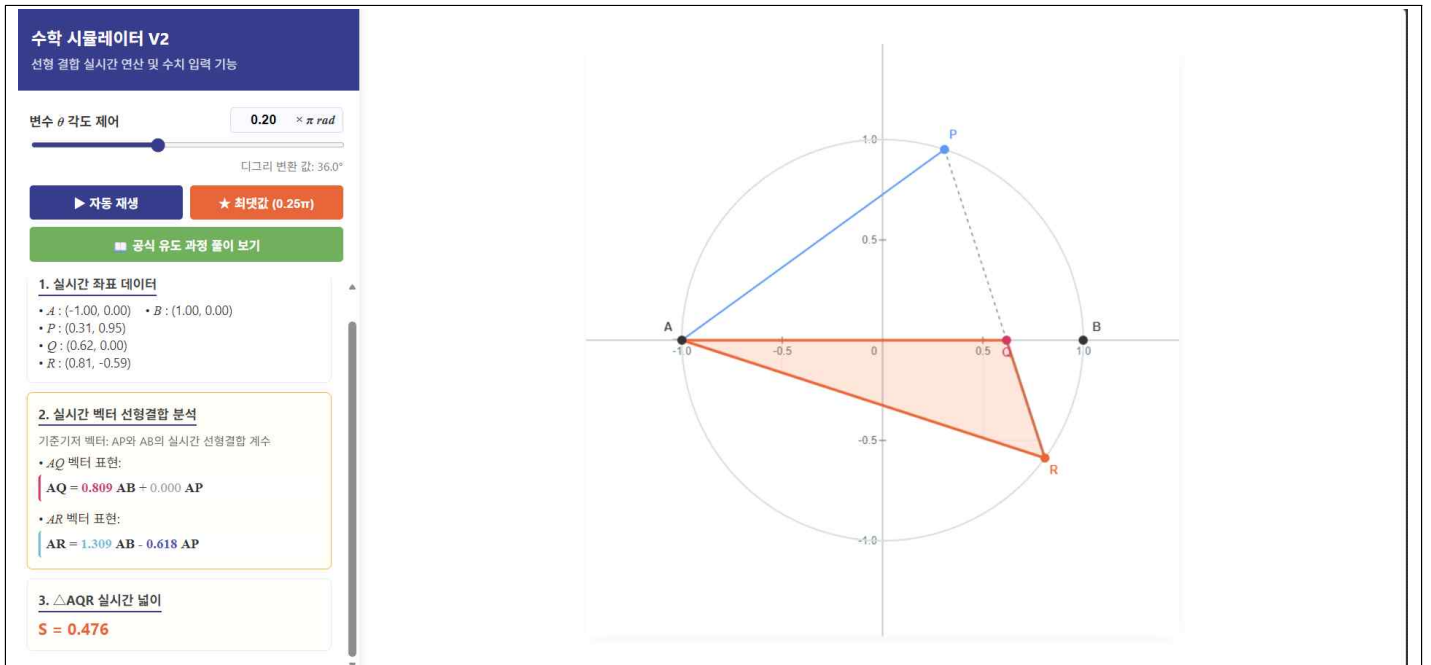
사용자가 직접 θ 값을 입력할 수 없다. 삼각형 넓이 공식의 유도 과정이 없고, 벡터 식 또한 존재하지 않는다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

사용자가 원하는 θ 값을 직접 입력하는 기능도 넣어줘. 입력 단위는 $\text{input} \times \pi$ 로 들어가는거야. 그리고 삼각형 넓이 공식을 유도하는 풀이를 간단하게 넣어서 '풀이 보기'를 누르면 풀이를 볼 수 있게 해주거나 힌트 버튼을 넣어서 비슷한 느낌으로 가도 좋을 것 같아. 또, AQ벡터가 AP벡터와 AB 벡터의 선형 결합으로 나타내어지는 그 식이 지금 html 파일에서는 구현되어 있지 않은데, 이것도 실시간으로 계산해서 어떤 식으로 나타내어지는지 보이게 해봐. 마지막으로 그림의 x축, y축에 숫자 좀 써줘. 그러니까 -1부터 +1까지 정수는 좌표를 찍어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1단계: 독립변수 θ 조작하기

사용자는 원하는 방식에 따라 θ 값을 자유롭게 조작하여 기하학적 구조를 변화시킬 수 있습니다. 변수 θ 각도 제어 슬라이더를 마우스로 좌우로 움직이면 0.5° 부터 89.5° 까지 각도가 부드럽게 변하며 우측 기하 창이 실시간으로 동기화됩니다. 만약 정확한 라디안 수치를 입력하고 싶다면 슬라이더 우측 상단의 입력창에 숫자를 직접 입력합니다. 예를 들어 0.25를 입력하면 자동으로 $0.25\pi = 45.0^\circ$ 상태로 고정됩니다. 자동 재생 버튼을 누르면 θ 값이 최소치와 최대치를 자동으로 왕복하며 삼각형이 움직이는 애니메이션이 실행됩니다. 마지막으로 최댓값 버튼은 이론상 넓이가 최대가 되는 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 로 화면을 즉시 설정하고 싶을 때 누릅니다.

2단계: 우측 기하 시각화 창 관찰하기

조작 패널의 변화에 따라 우측 화면에서 실시간으로 일어나는 기하학적 현상을 눈으로 확인합니다. x, y 축에 눈금과 정수 좌표가 명확히 찍혀 있어, 각 점의 대략적인 위치를 직관적으로 파악할 수 있습니다. 주황색으로 채색된 $\triangle AQR$ 의 모양이 변화하는 과정, 그리고 세 점 P, Q, R이 한 줄로 유지되면서 원과 교점을 형성하는 규칙성을 관찰합니다. 슬라이더를 움직이다가 넓이가 최대가 되는 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 에 도달하면, 우측 상단에 주황색 팝업 알림창이 나타나며 시각적 피드백을 제공합니다.

3단계: 좌측 데이터 패널 분석 및 수학적 탐구

점 A, B의 고정 좌표와 독립변수 변화에 따라 연산되는 P, Q, R의 실시간 소수점 좌표를 즉각 확인할 수 있습니다. 또, θ 의 변화에 따라 두 벡터 $\overrightarrow{AQ}$ 와 $\overrightarrow{AR}$ 이 기준 기저 벡터인 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AP}$ 의 선형 결합으로 어떻게 표현되는지 소수점 3자리까지 실시간 대수 연산되어 화면에 표시됩니다. 삼각형의 넓이 S 가 실시간으로 계산되어 나타나며, 이론상 최댓값인 0.500을 넘지 못함을 확인할 수 있습니다.

4단계: 공식 유도 과정(힌트) 확인하기

조작 패널 중앙의 풀이 보기 버튼을 누르면, 이 시뮬레이터의 수학적 기반이 되는 방멩 정리 및 직각삼각형 원리를 활용한 삼각형 넓이 공식 $S = \frac{1}{2}\sin(2\theta)$ 의 상세한 대수적 증명과 힌트가 하단에 펼쳐집니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

- 유용성

1. 복잡한 기하학적 조건의 직관적 파악 및 정답 유도

종이 위에서 고정된 그림만 볼 때는 θ 의 변화에 따라 두 동점 Q, R이 어떻게 동시에 움직이는지 그 인과관계를 파악하기 어려웠습니다. 하지만 시뮬레이터를 통해 θ 를 동적으로 변화시키면서 직선 P-Q-R이 늘 일직선을 유지하며 원과 교점을 형성하는 규칙성을 시각적으로 파악할 수 있었습니다. 특히, 삼각형의 넓이가 $\frac{1}{2}$ 에 도달하는 순간 우측 상단에 최댓값 알림 팝업이 뜨는 것을 보며, "넓이가 최대가 되는 임계점은 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때"라는 확신과 직관적인 힌트를 단번에 얻을 수 있었습니다.

2. 고난도 벡터 선형 결합 식의 실시간 검토

이 문제의 가장 까다로운 부분은 기저 벡터인 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AP}$ 를 이용해 $\overrightarrow{AR}$ 을 선형 결합으로 표현하고 그 계수를 알아내는 대수적 과정이었습니다. 내가 손으로 직접 연립방정식을 풀어 유도한 함수식, 즉 $\overrightarrow{AR} = \left(\cos\theta + \frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2\cos(\theta)}\overrightarrow{AP}$ 에 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 를 대입했을 때 나오는 이론값이 시뮬레이터 좌측 패널의 연산 창에 실시간 소수점으로 완벽하게 일치하여 출력되는 것을 확인했습니다. 이를 통해 내가 전개한 대수적 풀이 과정에 오류가 없음을 완벽하게 점검하고 확신을 가질 수 있었습니다.

한계점

- 컴퓨터 연산 특성에 따른 근사치(소수점) 표기 한계

시뮬레이터 자바스크립트 엔진의 내부 연산은 기본적으로 실수를 기반으로 한 소수점 표현(예: 1.207, -0.707)으로 이루어집니다. 수학적인 정답을 완벽하게 서술하기 위해서는 $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ 나 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 같은 정확한 무리수 형태의 꼴로 표현해야 하는데, 시뮬레이터 화면에는 근사값이 제공되므로 최종 표현형을 얻는 데는 한계가 있었습니다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

제시문 (ㄱ)~(ㄴ)을 읽고 문제에 답하시오.

(ㄱ) 정수의 값을 갖는 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 과 수열 $\{x_n\}$ 은 자연수 K 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 의 공차는 각각 0이 아닌 정수

$$d_1, d_2, d_3 \text{ 이고 } a_K = b_K, b_{K+15} = c_{K+15} \text{ 이다.}$$

(나) $n \leq K$ 인 자연수 n 에 대하여 $x_n = a_n$ 이다.

(다) $K \leq n \leq K+15$ 인 자연수 n 에 대하여 $x_n = b_n$ 이다.

(라) $n \geq K+15$ 인 자연수 n 에 대하여 $x_n = c_n$ 이다.

(ㄴ) 제시문 (ㄱ)의 수열 $\{x_n\}$ 에 대하여 $\{x_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $\{x_n\}$ 과 S_n 은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x_1 = 35$

(나) $x_{46} x_{47} < 0$

(다) $S_7 = S_8$

(라) $S_{19} S_{17} - S_{19} S_{18} + S_{18}^2 - S_{18} S_{17} - 25 = 0$

제시문의 d_1, d_2, d_3, K, S_{46} 의 값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$n \leq K \quad | \quad c_n \leq K+15 \quad n > K+15.$
 $a_n \sim b_n \sim c_n$

등차가 2번 바뀌는 수열 x_n .

(가) $x_1 = 35$

$a_k = a_1 + (k-1)d_1, \quad a_{k+15} = a_1 + (k-1)d_1 + 15d_2$

$S_{19}(S_{19} - S_{18}) + S_{18}(S_{18} - S_{19}) = 25.$

$x_{19} x_{18} = -25. \rightarrow (라). \rightarrow d_2 = 10 \text{ or } 26.$

$x_1 = 35, \quad x_{18} \sim x_{19} \text{ 부호}, \quad x_{46} \sim x_{47} \text{ 부호}.$

$d_1 = -5$
 $x_k = 35 - 5(k-1) = 40 - 5k.$
 $40 - 5K + (18-K)d_2 < 0.$
 $40 - 5K + (19-K)d_2 > 0.$
 i) $d_2 = 10$ ii) $d_2 = 26$
 $220 - 15K = -5$ ii) $508 - 31K = -1$
 $K = 15.$ $\therefore n = -25.$
 $x_{30} = 115.$
 $x_{46} > 0, \quad x_{47} < 0.$
 $d_3 = -7. \rightarrow S_{46} = 15 \cdot \frac{90}{2} + 16 \cdot \frac{111}{2} = 675 + 888.$

$\therefore d_1 = -5, d_2 = 10, d_3 = -7, K = 15, S_{46} = 1563$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문항은 특정 변곡점($n=K, n=K+15$)을 경계로 수열의 공차가 두 번 변화하는 정수 매개변수 기반의 수열 x_n 을 다루고 있습니다. 머릿속 상상이나 종이 위의 단편적인 식 나열만으로는 수많은 정수 변수들의 유기적인 결합에 따른 수열의 거동과 부호 변화를 완벽하게 통제하고 파악하기 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈습니다.

첫째, 다중 매개변수(d_1, d_2, d_3, K) 변화에 따른 수열의 동적 흐름 파악이 필요했습니다.

네 가지 변수가 복합적으로 작용하여 수열 x_n 이 좌표평면 위에서 그리는 꺾은선 개형의 전체적인 추세와 흐름을 직관적으로 곧바로 이해하는 것은 매우 어렵습니다. 각 구간의 공차와 변곡점 위치를 슬라이더로 직접 미세 조정하며, 변수 변화가 수열 전체의 '꺾임 현상'과 이산적인 값의 분포에 미치는 영향을 실시간으로 시각화하여 구조적으로 파악할 필요가 있다고 생각합니다.

둘째, 수열의 부호 반전 및 축 교차 현상에 대한 직관적 단서를 얻기 위함입니다. 조건 (다)의 $S_7 = S_8 (\because x_8 = 0)$, 조건 (라)의 식 변형을 통한 $x_{18}x_{19} = -25$, 그리고 조건 (나)의 $x_{46}x_{47} < 0$ 은 모두 수열 x_n 이 x 축과 맞닿거나 이를 관통하는 '임계 상태(Critical State)'를 의미합니다. 종이 위에서는 이 조건들을 기계적인 수식으로 분리하여 풀기 급급하지만, 시뮬레이터 그래프를 통해 수열이 x 축과 만나는 위치와 그래프의 요동을 직접 관찰함으로써, "조건을 동시에 충족하려면 수열이 특정 정수점에서 정확히 x 축을 뚫고 지나가야 한다"는 결정적인 기하학적 힌트와 대수적 아이디어를 얻을 수 있습니다.

나아가 수작업으로 계산하기 매우 번거롭고 실수가 잦은 최종 목적값 S_{46} 의 연산 결과를 실시간 데이터 대시보드와 크로스 체크하여 검토하는 도구로써 시뮬레이션이 강력하게 요구되었습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Antigravity, Gemini

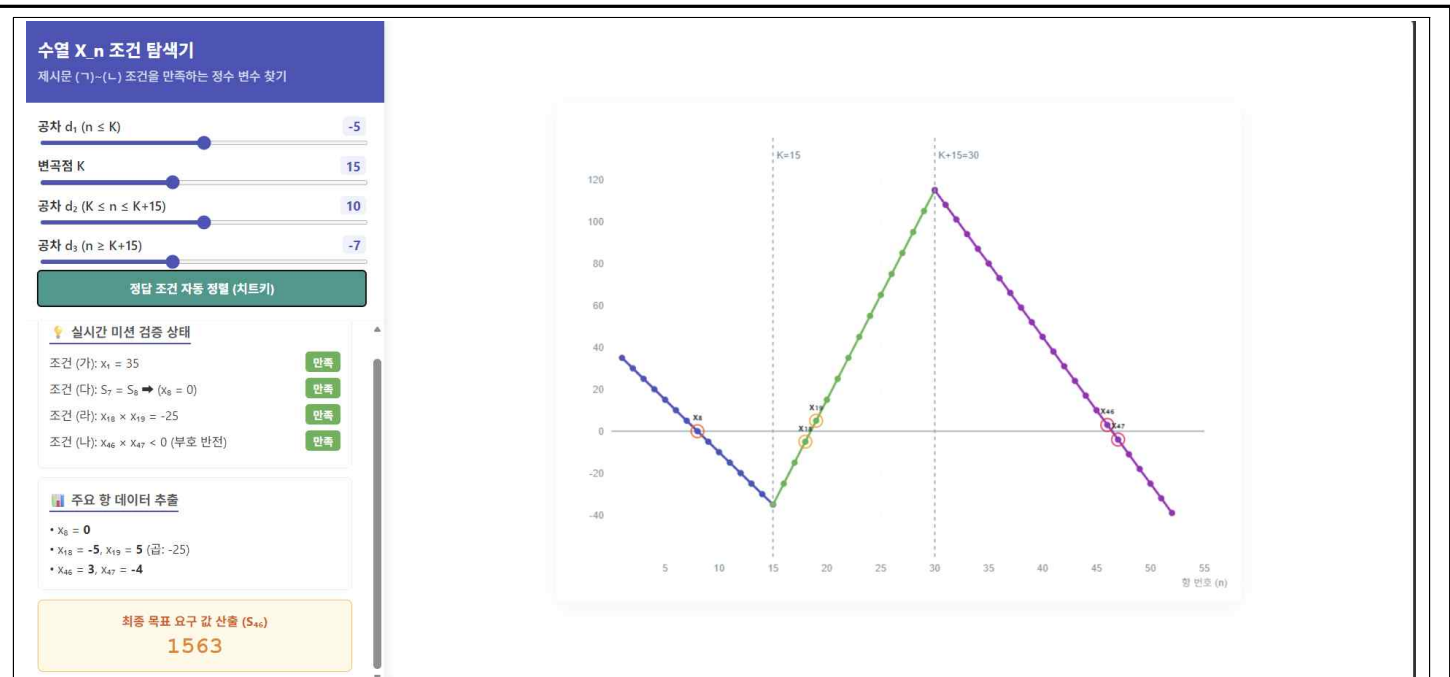
5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이제 두 번째 문제는 수열에 관한 문제야. 대략적인 풀이의 전개 과정은 아래와 같아.

1. X_n 은 공차가 2번 바뀌는 수열이고, 그 지점이 $n=k, n=k+15$ 일 때이다.
2. 다, 라 조건에 의해 X_n 의 부호가 $n=8$ 일 때 0이 되고, 18에서 19일때 부호 변화가 나타남을 알 수 있다. 또, $X_{18} \cdot X_{19} = -25$ 이다.
3. $n=8$ 일 때 $X_n=0$ 으로 부터 d_1 을 도출하고 곱이 -25가 되는 조건에 의해 가능한 d_2 의 값은 한정된다.
4. 두 경우 대입해봐 가능한 경우를 찾고 그로부터 나머지 목표를 계산한다

이제 이 문제에 대해서 d_1, k, d_2, d_3 를 각각 변화시킬 수 있는 조건을 찾고 그에 따라 내가 그린 것 처럼 X_n 을 좌표 평면에다 그려봐. 각 조건을 사용자가 움직여보면서 문제에서 요구하는 모든 조건을 맞추려면 이렇게 해야 한 다를 깨달을 수 있는거지. 문제에 나와있듯이 각 변수는 모두 정수여야 해. 그리고 각 경우에 대해 S_{46} 은 너가 계산해서 띄워줘봐.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

각 변수를 조절하면 그래프가 화면 밖으로 나가는 문제가 발생한다. 또 풀이를 어떻게 하는지에 관한 힌트가 주어지지 않다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

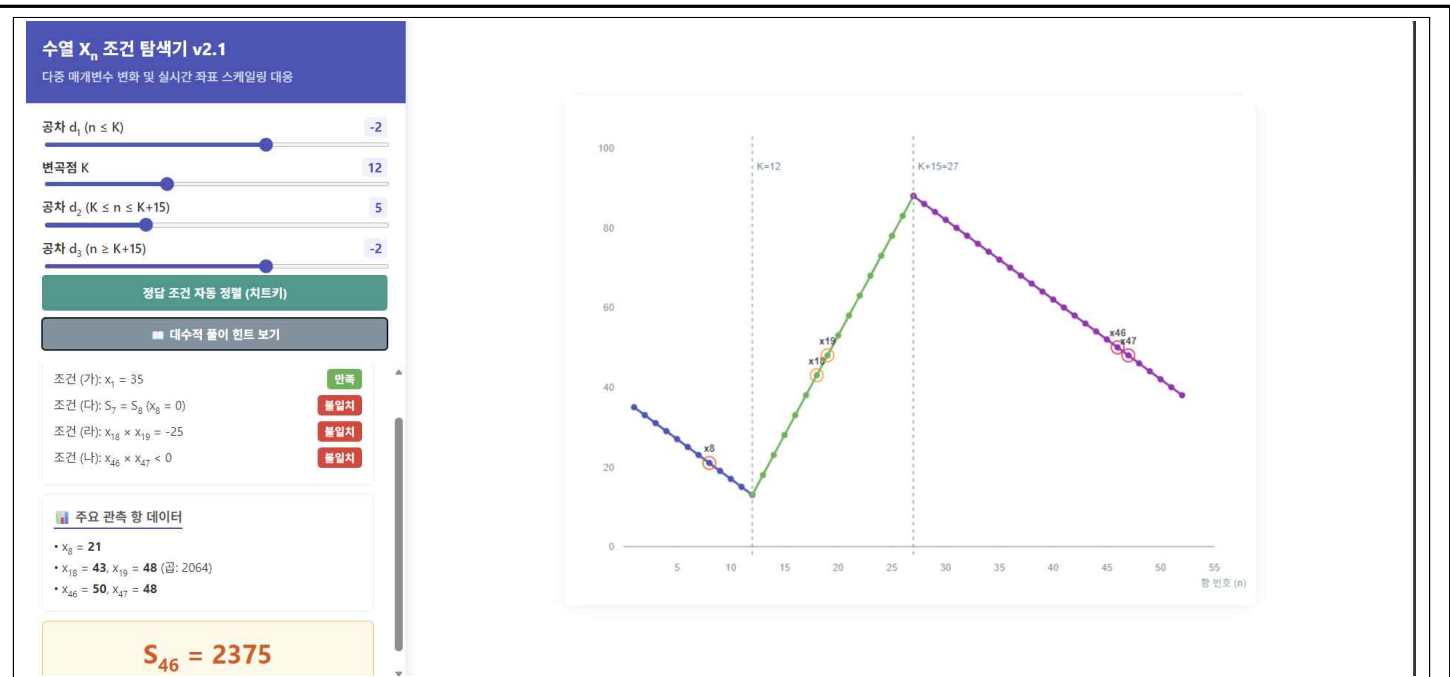
잘 만든 것 같아. 이제 세부적인 수정 사항을 몇 가지 제시해줄게.

각 변수를 조절함에 따라 저 수열 그래프가 좌표 평면의 범위를 벗어나 보이지 않는 현상이 발생해. 그러니까 좌표 평면의 스케일을 수열의 최댓값과 최솟값에 맞게 그때그때 조절해줘. 또, 앞서 첫 번째 문제 프로그램과 마찬가지로 풀이 힌트를 볼 수 있는 버튼을 마련해주고, 좌측 하단에 S_{46} 계산해 놓은거에 최종조건 어찌구 해놨는데 그냥 $S_{46}=()$ 이런 형식으로 바꿔줘.

3번째

어 다 잘됐는데 이거 좀 깨졌다 다시 해봐

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 좌측 제어판의 슬라이더 조절하기

화면 왼쪽 상단에 있는 4개의 슬라이더를 마우스로 움직여 각 구간의 공차 d_1, d_2, d_3 와 공차가 변하는 기준점(K)의 정수 값을 변경해 봅니다.

2. 그래프와 미션 신호등 관찰하기

변수를 바꿀 때마다 오른쪽 좌표평면의 수열 그래프가 잘리지 않고 보기 좋게 실시간으로 오토 스케일링 됩니다. 동시에 왼쪽 패널의 '실시간 미션 검증 상태' 창을 확인합니다. 수열이 조건에 알맞게 x 축을 통과하면 빨간색 [불일치] 배지가 초록색 [만족] 배지로 실시간 점등됩니다.

3. 힌트 보기 및 S_{46} 확인하기

풀이가 막힐 때는 [대수적 풀이 힌트 보기]를 클릭해 수학적 실마리를 얻거나, [정답 조건 자동 정렬] 버튼을 눌러 한 번에 올바른 정답 개형으로 정렬시킬 수 있습니다. 모든 미션이 초록색 [만족]으로 바뀌는 순간, 좌측 하단의 주황색 대시보드에 문제의 최종 요구 정답인 S_{46} 의 값이 자동으로 완벽하게 계산되어 출력됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

유용한 점

1. 기하학적 직관과 힌트 획득

조건 (나), (다), (라)에 등장하는 복잡한 부호 조건과 대수식들이 결국 수열 그래프가 x 축을 관통하거나 정확히 맞는 순간을 의미한다는 점을 눈으로 보며 풀이의 결정적인 실마리를 얻었습니다.

2. 수학적 계산 결과 검토

수작업으로 도출한 정답 매개변수 값을 슬라이더에 입력했을 때, 모든 검증 신호등이 동시에 초록색으로 점등되는 것을 확인하며 풀이의 무결성을 확신할 수 있었습니다. 특히 손으로 계산할 때 실수가 잦은 최종 목적값 S_{46} 의 연산 결과를 실시간 데이터와 교차 검증하는 데 매우 유용했습니다.

한계점

1. 논리적 증명의 한계

시뮬레이터는 수열의 이산적인 흐름과 결과를 시각적으로 보여줄 뿐, 조건 (라)의 복잡한 연립 연산식을 공통인수로 묶어 $x_{18}x_{19} = -25$ 라는 핵심 정수 관계식으로 유도하는 대수적 추론 과정을 대신해주지는 못했습니다. 따라서 직관적인 아이디어를 얻고 정답을 확인하는 보조 도구로는 완벽했으나, 감점 없는 서술형 답안을 완성하기 위해서는 여전히 종이 위에서의 엄밀한 수학적 증명이 필수적이었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

1. 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치

생성형 AI를 도구로 사용할 때의 가장 큰 장점은 아이디어의 신속한 구현이 가능하다는 것입니다. 이를 통해 코딩 및 UI 구현 시간의 단축을 이끌어 낼 수 있고, HTML5 Canvas 및 JavaScript를 활용한 복잡한 기하학적 자취 드로잉, 실시간 데이터 대시보드 구축, 수열 진폭에 따른 자동 스케일링(Auto-scaling) 등 기술적인 구현 코드를 그 제작 방법을 알지 못하더라도 신속하게 생성할 수 있습니다.

2. 반드시 학생이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역

AI는 수학 문제를 통째로 이해하고 알아서 시뮬레이터를 만들지 못합니다. 제가 시뮬레이터를 제작할 때에도 직접 문제의 풀이 포인트와 시뮬레이터에 반드시 포함되어야 할 항목을 집어주어 더욱 빠르고 정확한 시뮬레이터 제작이 가능했다고 생각합니다. 즉, 생성형 AI는 학생이 문제에 대한 이해를 완전히 끝마친 이후 잘 알지 못하는 분야의 작업을 할 때 도구로써 활용하는 것이 가장 바람직한 생성형 AI 이용일 것이라는 생각이 들었습니다.

생성형 AI는 인간의 수학적 기획을 현실로 만들어주는 도구로써 큰 가치를 지니지만, 문제의 본질을 꿰뚫어보는 프레임워크를 짜고 엄밀한 논리로 수식형 답안을 완성하는 탐구의 주체는 반드시 학생이어야 함을 깨달았습니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

향후 화학 관련 연구나 제품 개발(R&D) 분야에서 일하게 된다면, 수많은 화학 물질의 반응 조건(온도, 압력, 농도 등)을 통제해야 하는 복잡한 문제들을 마주하게 될 것입니다. 이번 경험은 미래에 이러한 실무 문제를 해결할 때 다음과 같은 점들을 깨닫게 해주었습니다.

첫째, 실험 전에 미리 결과를 예측해 보는 시뮬레이션의 유용성입니다. 변수를 바꿀 때마다 그래프 개형이 실시간으로 변하는 것을 확인했듯이, 화학 실무에서도 무작정 실험실에서 비커를 흔들며 무작정 실험을 하기 전에 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 가장 성공 확률이 높은 반응 조건이나 분자 구조를 미리 골라내는 과정이 시간과 비용을 엄청나게 아껴줄 수 있음을 체감했습니다.

둘째, AI를 다루는 인간의 기획력과 디렉팅이 핵심이라는 점입니다. AI에게 문제를 통째로 맡기면 아무것도 만들지 못하지만, 제가 "이러이러한 수식을 넣고, 그래프가 잘리지 않게 범위를 자동으로 맞춰줘"라고 정확한 수학적 방향을 제시했을 때 AI가 완벽한 도구로 기능함을 배웠습니다. 나중에 화학 데이터를 다룰 때도 AI에게 끌려다니는 것이 아니라, 연구원인 제가 화학적 메커니즘을 완벽히 이해하고 AI를 주도적으로 활용해야 원하는 결과를 얻을 수 있다는 시사점을 얻었습니다.

셋째, 데이터 속에서 특이점을 포착하는 감각입니다. 수열이 정확히 x축을 뚫고 지나가는 순간을 시뮬레이터로 포착해 냈듯이, 화학 공정에서도 물질의 상태가 갑자기 변하거나 폭발적인 반응이 일어나는 '특정 임계 조건'을 데이터를 통해 시각화하고 추적하는 시스템적인 사고방식을 배울 수 있었습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

이번 수행평가는 단순히 종이 위에서 수학 문제를 풀고 끝내는 것이 아니라, 그 문제를 해결하는 과정을 직접 시뮬레이터로 구현하고 보고서로 정리해보는 의미 있는 시간이었습니다.

가장 흥미로웠던 점은 복잡한 수식과 조건들을 텍스트로만 볼 때는 머릿속이 복잡했는데, AI와 협업하여 그래프로 시각화하니 문제의 핵심(점의 충돌이나 수열의 부호 반전 등)이 직관적으로 눈에 들어왔다는 것입니다. 이 과정에서 AI에게 완벽한 명령을 내리기 위해서는 결국 저 자신의 수학적 개념과 논리적 프레임 설계가 가장 먼저 선행되어야 한다는 것을 깨달았습니다. 이번 보고서 작성을 통해 수학적 사고력뿐만 아니라, AI를 주도적으로 다루어 문제를 해결하는 융합적인 시각을 기를 수 있었던 유익한 경험이었습니다.